Cómo incorporamos ejercicios al asistente

Propuesta de trabajo para Física 1

Idea principal

El asistente no resolverÆ problemas de física arbitrarios. Solo trabajarÆ con ejercicios cargados, revisados y publicados en un catÆlogo controlado por el equipo.

1. ¿QuØ problema resolvemos?

Los PDFs contienen mucho material, pero no todo estÆ listo para ser utilizado. Cada ejercicio puede necesitar una revisión del enunciado, del grÆfico, de las unidades, de la respuesta esperada y de la forma pedagógica de acompaæar al estudiante.

Por eso distinguimos entre el corpus acadØmico, que reœne todos los materiales disponibles, y el catÆlogo de ejercicios habilitados, que contiene œnicamente los ejercicios aprobados para estudiantes.

2. Proceso para incorporar un ejercicio

- Seleccionar: elegir un ejercicio concreto de una guía o PDF.
- Describir: registrar fuente, pÆgina, enunciado, grÆfico y conceptos.
- Revisar: verificar texto, datos, unidades y límites del ejercicio.
- Preparar: definir quØ debe acompaæar el asistente y quØ recursos necesita.
- Validar: revisar respuestas y confirmar el enfoque socrÆtico.
- Publicar: habilitarlo para estudiantes œnicamente despuØs de la revisión.

Estados y ficha del ejercicio

3. Estados de cada ejercicio

draft: cargado, pero todavía en preparación. validated: revisado tØcnica y acadØmicamente. published: aprobado para estudiantes. archived: retirado del catÆlogo, conservando su registro.

4. Ficha de configuración

Cada ejercicio tendrÆ una ficha similar a esta:

id: cinematica-1d-ejercicio-02

status: published

title: Movimiento representado por una parÆbola

unit: CinemÆtica en 1D

source: Fisica1-Cuadernillo-2026.pdf, page 29

statement: Texto controlado del enunciado

concepts: position, velocity, acceleration

assets: cinematica-1d-ejercicio-02-x-t.svg

validation: revisado por el equipo de Física 1

5. ¿Cómo interactœa el estudiante?

Ve una lista de ejercicios publicados.

Selecciona un ejercicio.

Recibe el enunciado y el material correspondiente.

Hace preguntas dentro del contexto de ese ejercicio.

Control del alcance

Una protección importante

Ocultar ejercicios en la pantalla no es suficiente. El sistema tambiØn debe verificar internamente que cada consulta tenga un ejercicio vÆlido y recuperar œnicamente la información asociada a ese ejercicio.

6. ¿QuØ ocurre si pregunta por otro problema?

El asistente debe responder de forma clara y honesta:

Todavía no tengo cargado ese ejercicio. Puedo ayudarte œnicamente con el ejercicio seleccionado de CinemÆtica en 1D.

Esto evita que el modelo improvise una solución basada en conocimientos generales o en un ejercicio que todavía no revisamos.

7. Primer ejercicio propuesto

Unidad: CinemÆtica de la partícula en 1D. Ejercicio: nœmero 2. Fuente: Fisica1-Cuadernillo-2026.pdf, pÆgina impresa 25 / pÆgina PDF aproximada 29. Contenido: anÆlisis de un grÆfico de posición en función del tiempo y construcción de v(t) y a(t).

Es un buen primer ejercicio porque tiene un grÆfico identificable, objetivos concretos y permite evaluar tanto el razonamiento como las visualizaciones.

8. Criterio para sumar nuevos ejercicios

- Agregar pocos ejercicios por vez.
- Revisar cada uno antes de publicarlo.
- Conservar la fuente original y la pÆgina.
- Definir conceptos y resultados esperados.
- Probar preguntas correctas, ambiguas y fuera de alcance.
- Publicar solo cuando la respuesta sea pedagógicamente aceptable.

Próximo paso

9. Empezar con el ejercicio 2

Prepararemos su ficha, aislaremos su material en la base de conocimiento, validaremos la interacción y reciØn despuØs lo dejaremos visible en el asistente.

El mismo procedimiento se repetirÆ para cada ejercicio nuevo. Así podremos ampliar el catÆlogo de forma gradual, revisable y segura.

Resumen para el equipo

- Un ejercicio no se publica automÆticamente por estar presente en un PDF.
- Cada ejercicio tiene una ficha, un estado y una fuente verificable.
- El asistente trabaja dentro del ejercicio seleccionado.
- Las consultas fuera del catÆlogo reciben una respuesta de límite, no una solución inventada.